
Влияние моделей источников (быстрых БЯМ) на качество декодирования текста при помощи ЭЭГ-спеллера

Барабанщиков М. А.
автор

Майсурадзе А. И.
научный руководитель и консультант

Аннотация

В данной работе исследуется влияние различных моделей-источников (априорных языковых распределений) на качество декодирования текста в интерфейсах мозг-компьютер на основе ЭЭГ-спеллеров. Основной принцип предложенного подхода заключается в использовании контекстной информации для построения априорного распределения вероятностей следующего символа, что позволяет существенно сужать пространство поиска системы. В качестве моделей источников рассматриваются как классические статистические модели, так и современные легковесные большие языковые модели. Рассмотрены две стратегии интеграции языковой модели. В статической пользователю предъявляется фиксированный набор символов, а модель лишь даёт распределение их вероятностей. В динамической на основе предсказаний БЯМ возможно адаптивное изменение самого состава предлагаемого набора символов в реальном времени. Экспериментальная оценка показала, что интеграция быстрой БЯМ позволяет значительно повысить точность и скорость декодирования намерений пользователя. Установлено, что динамическая стратегия превосходит статическую по итоговому качеству декодирования, однако требует больших вычислительных ресурсов. Результаты демонстрируют потенциал использования языковых априорных распределений для оптимизации человеко-машинного взаимодействия в нейроинтерфейсах.

Ключевые слова: ЭЭГ-спеллер, интерфейс мозг-компьютер, P300, языковая модель, декодирование текста.

1 Введение

Интерфейсы мозг-компьютер позволяют вводить текст без обычного движения рук или речи, что особенно важно для людей с тяжёлыми двигательными нарушениями. В ЭЭГ-спеллере пользователь выбирает символ, сосредоточивая внимание на зрительном стимуле; вызванный потенциал P300 в электроэнцефалограмме помогает определить намерение. Однако для каждой буквы приходится предъявлять стимулы и накапливать достаточно свидетельств, поэтому ошибки распознавания и длительное время выбора ограничивают практическую скорость общения. Цель этой работы — выяснить, насколько контекстно-зависимая модель источника может улучшить декодирование текста при приемлемой вычислительной задержке.

Модель источника задаёт априорную вероятность следующего символа по уже набранному тексту; классификатор ЭЭГ оценивает свидетельство о выборе на основе сигнала. Их сочетание позволяет ранжировать кандидатов с учётом обеих частей информации. В PolyMorph контекст использовался для изменения матрицы выбора и предсказания слов [1]; позднее GPT-2 применяли для оптимизации стимулов и подсказок в P300-спеллере [2]. ChatBCI показал

онлайн-ввод с подсказками большой языковой модели через удалённый сервис [3], а MindChat исследовал похожие подсказки для SSVEP-спеллера [4].

Эти результаты подтверждают пользу языкового контекста, но сопоставлять их количественно трудно: различаются парадигмы стимуляции, состав интерфейса, способ оценки и доступность модели. В частности, выигрыш от подсказок слов не равен выигрышу от более точного априорного распределения по символам, а моделирование ЭЭГ не заменяет онлайн-испытание. Отдельная линия работ переводит ЭЭГ при чтении текста непосредственно в слова: DeWave [5], метод Wang и Ji [6] и модель с контрастивным предобучением [7] решают иную задачу, поэтому их метрики не служат прямой базой для P300-спеллера. Критический анализ [8] дополнительно показывает необходимость оценки без утечки правильного текста и с контролем вклада нейросигнала.

В проекте предлагается единая конфигурируемая система, в которой один и тот же декодер ЭЭГ можно сочетать со статистической моделью или быстрой БЯМ. Планируются две стратегии: статическая сохраняет фиксированный набор предъявляемых символов и меняет только априорные вероятности; динамическая также адаптирует набор кандидатов на экране. Основной исследовательский вопрос состоит в том, даёт ли динамическая стратегия устойчивый выигрыш по сравнению со статической при одинаковых данных, классификаторе и ограничении на задержку. Предполагаемое преимущество системы — возможность отделить вклад языковой модели от вклада интерфейса и проверить обе стратегии в одном протоколе; цена динамической стратегии — дополнительное время вычисления и изменение стимуляции.

Для проверки намечены офлайн-сравнение алгоритмов на одинаковых разбиениях ЭЭГ и онлайн-ввод текста участниками. Базовыми конфигурациями будут декодирование без языковой модели, со статистической моделью и с быстрой БЯМ; для последних двух отдельно сравниваются фиксированный и адаптивный наборы символов. Предполагается измерять точность классификации P300 и выбора символа, скорость ввода в символах в минуту, долю исправленных ошибок, качество предсказаний и задержку отклика. План выборки — не менее 10–20 человек; ориентиры из описания проекта — точность P300 не ниже 80%, скорость от 5 символов в минуту без БЯМ и от 6 с БЯМ, прирост скорости от 20% и задержка аудиовоспроизведения не более 300 мс. Эти значения являются критериями проверки, а не результатами настоящего черновика.

Планируемый вклад.

- Единый протокол сравнения статистических и быстрых нейросетевых моделей источника в P300-спеллере.
- Сопоставление статического и динамического предъявления символов при общем декодере ЭЭГ.
- Воспроизводимая офлайн- и онлайн-оценка точности, скорости и задержки; численные результаты будут добавлены после эксперимента.

Структура статьи. Далее приведены связанные работы; постановка задачи, метод, эксперимент и выводы пока оставлены для следующих этапов проекта.

2 Обзор литературы

Контекст и адаптация в P300-спеллерах. Ранний PolyMorph [1] удаляет малополезные символы из матрицы и предсказывает слова по контексту предложения. Это показывает, что языковая информация может менять не только решение декодера, но и сами стимулы. Parthasarathy и соавторы [2] совместили GPT-2 с оптимизацией предъявления и предсказанием слов; сообщаемый выигрыш получен преимущественно в моделировании на выборках ЭЭГ. Оба подхода важны как базовые, но не дают прямого сравнения современных быстрых БЯМ и статистических априорных моделей при одном онлайн-протоколе.

Подсказки большой языковой модели. В ChatBCI [3] слова и продолжения фразы становятся дополнительными клавишами P300-интерфейса. Онлайн-эксперимент с семью участниками подтверждает, что подсказки сокращают число выборов, однако обращения к удалённому GPT-3.5 не отвечают на вопрос о задержке локальной быстрой модели. MindChat [4] расширяет идею контекстных подсказок до слов и предложений, но использует SSVEP, поэтому его

показатели скорости нельзя напрямую сопоставить с P300. Для настоящей работы нужны две независимые переменные: качество распределения вероятностей символов и способ предъявления кандидатов.

Декодирование текста непосредственно из ЭЭГ. Wang и Ji [6], DeWave [5] и Wang с соавторами [7] соединяют нейросигнал и языковые представления в задаче перевода ЭЭГ, записанной при чтении, в текст. Последние две работы опубликованы на NeurIPS и ACL соответственно и показывают развитие методов сопряжения ЭЭГ с языковыми моделями. Однако они не используют выбор символов по P300, а их BLEU и ROUGE описывают восстановление текста, а не скорость ввода. Более того, для ранней модели Wang и Ji была обнаружена ошибка оценки; анализ Jo и соавторов [8] требует тестировать модель без подстановки правильного продолжения и сравнивать её с контролем на шумовом сигнале.

Вывод. Ближайшие базовые подходы — P300 без языковой модели, P300 со статистическим априорным распределением и P300 с предсказанием текста посредством БЯМ. Пробел состоит в сопоставлении этих подходов на общих данных и в проверке, окупает ли динамическое изменение набора стимулов дополнительные вычисления. Именно эту проверку должен обеспечить предлагаемый эксперимент.

3 Предварительные сведения

3.1 Обозначения

Заглушка: здесь будут введены обозначения и основные допущения для формальной постановки задачи.

3.2 Предположения

Заглушка: предположения будут сформулированы после согласования постановки задачи.

4 Метод

Заглушка: метод будет описан на следующем этапе проекта.

5 Эксперименты

Заглушка: эксперимент будет описан после сбора данных и проверки результатов.

6 Обсуждение

Заглушка: обсуждение будет написано после эксперимента.

7 Заключение

Заглушка: заключение будет написано после анализа результатов.

Список литературы

- [1] Alberto Casagrande, Joanna Jarmolowska, Marcello Turconi, Francesco Fabris, Pierpaolo Busan, and Piero Paolo Battaglini. PolyMorph: Increasing P300 spelling efficiency by selection matrix polymorphism and sentence-based predictions, 2015. URL <https://arxiv.org/abs/1502.04485>.
- [2] Nithin Parthasarathy, James Soetedjo, Saarang Panchavati, Nitya Parthasarathy, Corey Arnold, Nader Pouratian, and William Speier. High performance P300 spellers using GPT2 word prediction with cross-subject training. *Brain-Computer Interfaces*, 11(4):210–224, 2024. doi: 10.1080/2326263X.2024.2413214. URL <https://arxiv.org/abs/2405.13329>.

- [3] Jiazhen Hong, Weinan Wang, and Laleh Najafizadeh. ChatBCI, a P300 speller BCI with context-driven word prediction leveraging large language models, from concept to evaluation. *Scientific Reports*, 16:6379, 2026. doi: 10.1038/s41598-025-25660-7. URL <https://arxiv.org/abs/2411.15395>.
- [4] Jiaheng Wang, Yucun Zhong, Chengjie Huang, and Lin Yao. MindChat: Enhancing BCI spelling with large language models in realistic scenarios, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2507.21435>.
- [5] Yiqun Duan, Jinzhao Zhou, Zhen Wang, Yu-Kai Wang, and Chin-Teng Lin. DeWave: Discrete encoding of EEG waves for EEG to text translation. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 36, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2309.14030>.
- [6] Zhenhailong Wang and Heng Ji. Open vocabulary electroencephalography-to-text decoding and zero-shot sentiment classification. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 36, pages 5350–5358, 2022. doi: 10.1609/aaai.v36i5.20472. URL <https://arxiv.org/abs/2112.02690>.
- [7] Jiaqi Wang, Zhenxi Song, Zhengyu Ma, Xipeng Qiu, Min Zhang, and Zhiguo Zhang. Enhancing EEG-to-text decoding through transferable representations from pre-trained contrastive EEG-text masked autoencoder. In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pages 7278–7292, 2024. doi: 10.18653/v1/2024.acl-long.393. URL <https://arxiv.org/abs/2402.17433>.
- [8] Hyejeong Jo, Yiqian Yang, Juhyeok Han, Yiqun Duan, Hui Xiong, and Won Hee Lee. Are EEG-to-text models working?, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2405.06459>.

А Приложение и дополнительные материалы

А.1 Дополнительные эксперименты и доказательства

Заглушка: дополнительные материалы будут добавлены при необходимости.